CÁTEDRA: BIOLOGÍA HUMANA

CUARTO BLOQUE DE CONTENIDOS

Trabajo Práctico N°6

Organización general del Sistema Endocrino. Comunicación y regulación neuroendocrina

Contenidos

Comunicación neuroendocrina. Comparación de la comunicación endocrina y nerviosa. Concepto de glándulas endocrinas. Localización en el cuerpo humano. Eje hipotálamo - hipofisario. Hormonas y neurosecreciones. Mecanismos de regulación: retroalimentación positiva y negativa. Efectos endocrinos sobre el organismo por hiper o hiposecreción hormonal. Principales interacciones hormonales. Sistema psico-neuro-endocrino y respuesta adaptativa al estrés.

Introducción

El sistema neuroendocrino se define a partir de la interacción entre dos sistemas: el nervioso (estudiado anteriormente) y el endocrino.
Tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino son los responsables de controlar todas las funciones de nuestro cuerpo a través de un proceso vital llamado homeostasis, el cual consiste en la regulación del medio interno dentro de límites estrechos, independientemente de las variaciones ocurridas en el medio exterior.
Para que las células especializadas del sistema nervioso y endocrino cumplan coordinadamente su función es necesario que se comuniquen (y así lo hacen) a través de señales químicas. Las hormonas son moléculas de comunicación de largo alcance producidas, la gran mayoría, por glándulas endocrinas. Después de ser secretadas, a través del torrente sanguíneo recorrerán todo el cuerpo para unirse a las células correspondientes (blanco) y cumplir así con su función.
Las hormonas son vitales ya que regulan en nuestro cuerpo funciones metabólicas, morfogenéticas, sexuales y reproductoras, nerviosas y comportamentales, entre otras.

Guía de estudio

Responda a las siguientes preguntas

1. ¿Cómo se define a las hormonas? ¿Cuál es su importancia en el funcionamiento del cuerpo? ¿A qué llamamos “célula diana u órgano blanco”?

2. ¿Cómo se clasifican las hormonas según su naturaleza química?

3. ¿Cuál es el mecanismo de acción de cada una de ellas, teniendo en cuenta la interacción con los receptores de sus células blanco, para cumplir su función?

4. En relación con el eje hipotálamo-hipofisario y su importancia en la regulación hormonal del cuerpo humano, explique, cómo se inicia la señalización desde el hipotálamo, cómo se transmite esta señal a la hipófisis y cómo ésta última, a su vez regula la actividad de otras glándulas endocrinas en el organismo, teniendo en cuenta:

4.1. Su vinculación con otras estructuras del encéfalo.

4.2. El tipo de tejido que los constituye.

4.3. Las hormonas que produce el hipotálamo con relación a la adenohipófisis. Puede construir un cuadro.

4.4. La relación del hipotálamo y la neurohipófisis, en cuanto a la secreción y liberación de hormonas.

5. ¿Qué importancia tiene el mecanismo de retroalimentación o feedback en el sistema neuroendocrino (NE)? Explique este funcionamiento mediante un esquema que involucre a las hormonas de la corteza suprarrenal.

6. Vincule a través de ejemplos, la relación de las hormonas con el desarrollo del sistema nervioso y el comportamiento.

7. ¿Cómo interactúan las hormonas que regulan los niveles de glucosa en sangre? ¿Qué importancia tiene esto para el funcionamiento del sistema nervioso y la producción de energía?

8. Señale la relación de los mineralocorticoides con el equilibrio iónico y el funcionamiento cerebral.

9. Las glándulas suprarrenales ayudan al cuerpo a responder a situaciones de estrés. ¿En qué se diferencian la regulación de la médula suprarrenal y la regulación de la corteza suprarrenal en dichas situaciones?

10. ¿Qué hormonas regulan el metabolismo del calcio? Describa su mecanismo de acción teniendo en cuenta el mantenimiento del equilibrio de calcio en el cuerpo, su importancia funcional.

11. Las hormonas antagónicas tienen efectos opuestos o contrarios entre sí, cuando una hormona está activa, su acción tiende a contrarrestar o neutralizar la acción de la otra hormona. Esta relación antagónica es crucial para mantener el equilibrio y la homeostasis en el cuerpo.

11.1. Ejemplifique casos de hormonas que cumplen funciones antagónicas y explique su mecanismo de acción.

12. Analice comparativamente la comunicación nerviosa (sinapsis) vista en el TP anterior y la comunicación neuroendocrina.

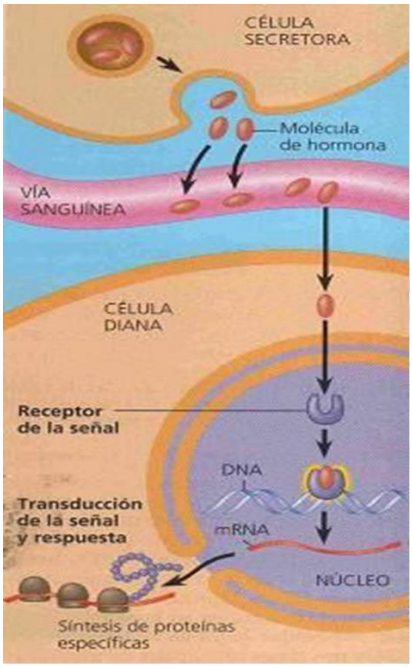
13. ¿Cuáles son los sistemas que jerárquicamente regulan y coordinan el funcionamiento de los procesos corporales? ¿De qué manera lo hacen?

14. ¿Qué pasos abarca la Respuesta General de Adaptación? ¿Describa los tres estadios de la misma?

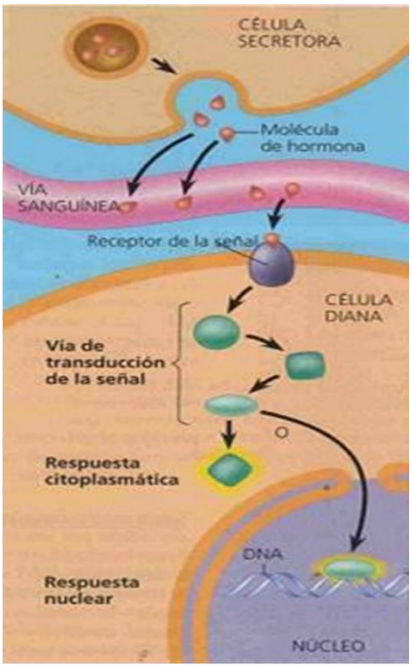
15. Establezca relaciones entre los siguientes términos: estrés-homeostasis-sistema neuroendocrino (NE).

Actividades áulicas

1. A partir de los siguientes esquemas (A y B), especifique la naturaleza química de las hormonas representadas (esteroideas o proteicas) y describa su mecanismo de acción.



Esquema A



Esquema B

2. Los pacientes con hipertiroidismo manifiestan hipersecreción (mucha secreción) de hormonas tiroideas. Como consecuencia de esto pueden tener síntomas tales como cambios en su metabolismo (pierde peso), fatiga, taquicardia, temblor y trastornos psíquicos: irritabilidad, insomnio, ansiedad, entre otros.

2.1. ¿Qué hormonas, de las estudiadas en clase, podrían estar elevadas en este caso planteado?

2.2. ¿Qué alteraciones podrían suceder en los mecanismos de retroalimentación, en situaciones como éstas?

2.3. ¿Cómo podría argumentar la relación entre esta afección endocrina y los cambios psíquicos en el/la paciente?

3. Reflexione sobre alguna situación de estrés que haya atravesado en su vida, en el que se pueda analizar algunos signos o síntomas vivenciados en este estado, para

realizar una puesta en común, (aspectos conductuales, emocionales, somáticos, sociales, entre otros).

4. Relacione cada una de las siguientes funciones o procesos de vida, con una o varias hormonas estudiadas:

4.1. Embarazo……

4.2. Parto y lactancia……

4.3. Preparación del cuerpo en la pubertad para la madurez sexual y reproductiva……

4.4. Crecimiento y desarrollo del Sistema Nervioso Central ……
……

4.5. Descenso de los niveles de glucosa en sangre luego del almuerzo ……
……

4.6. Contracción muscular y sinapsis con participación del ión calcio ……...
……

4.7. Estrés……

5. Señale en cada línea, si corresponde a la comunicación sináptica, a la comunicación neuroendocrina, a ambas o a ninguna:

5.1. Unión mensajero químico-receptor ……

5.2. Síntesis de neurotransmisor ……

5.3. Liberación al espacio sináptico ……

5.4. Comunicación exocrina ……

5.5. Acción de segundos mensajeros ……

5.6. Liberación al torrente sanguíneo ……..

5.7. Unión a receptor intracelular ……

Bibliografía

Solomon, E.; Berg, L. y Martin, D. (2013). *Biología*. CENGAJE Learning. Cap. 49. Regulación Endocrina.

Mancini, V., Codina, E., Piancazzo, A., Sánchez, M. y Menconi, F. (2021). Sistema Neuroendocrino. En: Vilches, A. y Legarralde, T. Aspectos biológicos de la complejidad Humana. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP), Capítulo 6.

Videos de clases teóricas vinculados con el TP6

Unidad VI. El Sistema Endocrino

https://drive.google.com/file/d/1OlSayX7Yayyklp6UiuVjnWIjT1RuBGer/view

https://drive.google.com/file/d/1o_UWJ7DCOuo_msP6zGdpxjGrQLRgwOx4/view

https://drive.google.com/file/d/1rLxJsW7F8p-w-eLcqZrWvGZIBdhyk_ny/view